

Principali Distribuzioni di Probabilità

Marco Galletti

Distribuzione di Bernoulli

La distribuzione di Bernoulli modella un singolo esperimento con due possibili esiti: successo (con probabilità p) e fallimento (con probabilità $1 - p$). È una delle distribuzioni di base in probabilità e statistica e serve come base per altre distribuzioni come la distribuzione binomiale.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}$ per $k = 0, 1$

Valore atteso: $E[X] = p$

Varianza: $\text{Var}(X) = p(1 - p)$

Valore atteso del quadrato: $E[X^2] = p$

- p : probabilità di successo.
- k : valore osservato (la variabile aleatoria), che può essere 0 o 1.

Distribuzione Binomiale

La distribuzione binomiale modella il numero di successi in un numero fisso n di prove indipendenti, dove ciascuna prova ha solo due possibili esiti (successo o fallimento) e la stessa probabilità di successo p . È utile per modellare situazioni come il lancio di una moneta ripetuto, il controllo di qualità in processi industriali, o qualsiasi scenario di "sì o no" ripetuto.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

Valore atteso: $E[X] = np$

Varianza: $\text{Var}(X) = np(1 - p)$

Valore atteso del quadrato: $E[X^2] = np(1 - p) + (np)^2$

- n : numero totale di prove indipendenti
- p : probabilità di successo in una singola prova.
- k : numero di successi osservati (la variabile aleatoria)

Distribuzione Poisson

La distribuzione di Poisson è utilizzata per modellare il numero di eventi che si verificano in un intervallo di tempo fisso o in uno spazio fisso quando questi eventi si verificano con una frequenza media costante e indipendentemente dal tempo trascorso dall'ultimo evento. Esempi tipici includono il conteggio del numero di chiamate ricevute da un call center o il numero di decadimenti radioattivi in un certo periodo di tempo.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

Valore atteso: $E[X] = \lambda$

Varianza: $\text{Var}(X) = \lambda$

Valore atteso del quadrato: $E[X^2] = \lambda + \lambda^2$

- λ : tasso medio di eventi per unità di tempo o spazio, e rappresenta anche il valore atteso e la varianza della distribuzione.
- k : numero di eventi che si verificano (la variabile aleatoria).

Distribuzione Uniforme

La distribuzione uniforme assume che ogni valore all'interno di un certo intervallo $[a, b]$ sia ugualmente probabile. È la scelta ideale per modellare la completezza dell'ignoranza tra limiti specificati, come lanciare un dado perfettamente equilibrato o selezionare un punto casuale su una linea.

Tipo: Continua

Funzione di densità $f(x) = \frac{1}{b-a}$ per $x \in [a, b]$

Valore atteso: $E[X] = \frac{a+b}{2}$

Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Valore atteso del quadrato: $E[X^2] = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)}$

- a : limite inferiore dell'intervallo di valori possibili
- b : limite superiore dell'intervallo di valori possibili

Distribuzione Ipergeometrica

La distribuzione ipergeometrica è simile alla distribuzione binomiale, ma si utilizza quando il campionamento avviene senza sostituzione. È utile per modellare scenari come estrarre carte da un mazzo senza rimetterle indietro, o campionare da una popolazione finita.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$

Valore atteso: $E[X] = n \frac{K}{N}$

Varianza: $\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$

Valore atteso del quadrato: $E[X^2] = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right) + \left(n \frac{K}{N}\right)^2$

- N : dimensione della popolazione totale.
- K : numero totale di successi possibili nella popolazione.
- n : dimensione del campione estratto dalla popolazione.
- k : numero di successi nel campione (la variabile aleatoria)

Distribuzione Geometrica

La distribuzione geometrica modella il numero di prove necessarie per ottenere un primo successo in una sequenza di prove Bernoulli indipendenti, ciascuna con la stessa probabilità di successo p . Questa distribuzione è utile per analizzare i tempi di attesa nei processi di coda o per valutare la probabilità di un primo fallimento.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$

Valore atteso: $E[X] = \frac{1}{p}$

Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

Valore atteso del quadrato: $E[X^2] = \frac{2-p}{p^2}$

- p : probabilità di successo in una singola prova.
- k : numero di prove necessarie per ottenere il primo successo (la variabile aleatoria)

Distribuzione Binomiale Negativa

La distribuzione binomiale negativa modella il numero di prove necessarie per ottenere un numero fisso di successi in una sequenza di prove Bernoulli indipendenti, ciascuna con la stessa probabilità di successo p . È utile per modellare situazioni come il numero di tentativi necessari per raggiungere un certo numero di successi.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$

Valore atteso: $E[X] = \frac{r}{p}$

Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$

Valore atteso del quadrato: $E[X^2] = \frac{r(1-p)}{p^2} + \left(\frac{r(1-p)}{p}\right)^2$

- r : numero di successi desiderati.
- p : probabilità di successo in una singola prova.
- k : numero di prove necessarie per ottenere r successi (la variabile aleatoria)

Distribuzione Multinomiale

La distribuzione multinomiale è una generalizzazione della distribuzione binomiale. Modella il numero di successi di diversi tipi in una serie di n prove indipendenti, dove ogni prova può risultare in uno di k tipi distinti con probabilità specificate. È utile per modellare situazioni come il numero di voti per ciascun candidato in un'elezione o il numero di successi per diversi prodotti in una linea di produzione.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k} = \binom{n}{x_1, x_2, \dots, x_k} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$
con $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$

Valore atteso: $E[X_i] = np_i$ per $i = 1, 2, \dots, k$

Varianza: $\text{Var}(X_i) = np_i(1-p_i)$ per $i = 1, 2, \dots, k$

Valore atteso del quadrato: $E[X_i^2] = np_i(1-p_i) + (np_i)^2$ per $i = 1, 2, \dots, k$

- n : numero totale di prove indipendenti.
- k : numero di tipi distinti di esiti.
- p_i : probabilità di successo del tipo i in una singola prova.
- x_i : numero di successi del tipo i osservati (la variabile aleatoria).